

Chapitre 3 — Fractions et partage

I. Comprendre une fraction

1. Partage équitable d'une unité

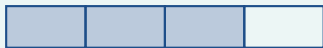
Définitions

Une **fraction** permet de représenter une ou plusieurs parts **égales** d'une **unité**.

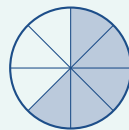
Dans la fraction $\frac{a}{b}$ (avec $b \neq 0$) :

- le **dénominateur** b indique en combien de parts égales l'unité est partagée ;
- le **numérateur** a indique combien de parts sont prises.

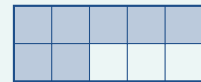
Exemples — à compléter



4 parts égales,
on en prend 3 .
Fraction coloriée : $\frac{3}{4}$
se lit « trois quarts »



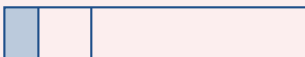
8 parts égales,
on en prend 5 .
Fraction coloriée : $\frac{5}{8}$
se lit « cinq huitièmes »



10 parts égales,
on en prend 7 .
Fraction coloriée : $\frac{7}{10}$
se lit « sept dixièmes »

Attention

Une fraction n'a de sens que si les parts sont **de même grandeur** (même aire, même longueur...).



Le rectangle est partagé en 3 parts, mais elles ne sont pas égales : la partie coloriée **ne représente pas** $\frac{1}{3}$ du rectangle.

2. Fractions supérieures à 1

Propriété

Une fraction peut être **supérieure à 1** : c'est le cas lorsque le numérateur est plus grand que le dénominateur.

Exemples — à compléter



$$\frac{5}{4} = \frac{4}{4} + \frac{1}{4} = \underline{1} + \frac{1}{4}$$



$$\frac{7}{3} = \frac{6}{3} + \frac{1}{3} = \underline{2} + \frac{1}{3}$$

II. Fraction d'une grandeur

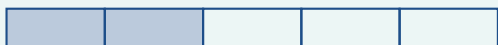
Méthode — calculer $\frac{a}{b}$ d'une quantité

1. Je **partage** la quantité en b parts égales : je divise par le dénominateur.
2. Je **prends** a parts : je multiplie par le numérateur.

$$\frac{a}{b} \text{ d'une quantité} = \text{quantité} \div b \times a$$

Exemples — à compléter

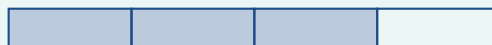
$\frac{2}{5}$ de 120 €



$$120 \div 5 = \underline{24} \text{ puis } \underline{24} \times 2 = \underline{48}$$

$$\text{Donc } \frac{2}{5} \text{ de 120 €} = \underline{48 \text{ €}}.$$

$\frac{3}{4}$ de 28 élèves

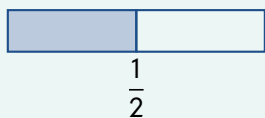


$$28 \div 4 = \underline{7} \text{ puis } \underline{7} \times 3 = \underline{21}$$

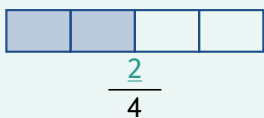
$$\text{Donc } \frac{3}{4} \text{ de 28 élèves} = \underline{21 \text{ élèves}}.$$

III. Fractions égales

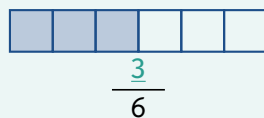
Observation



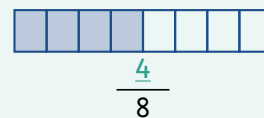
$\frac{1}{2}$



$\frac{2}{4}$



$\frac{3}{6}$



$\frac{4}{8}$

La partie coloriée est la même : ces fractions sont égales. Chaque part a été redécoupée en 2, en 3, en 4 parts égales.

Propriété

On obtient une fraction égale à une fraction donnée en **multipliant** (ou en divisant) le numérateur **et** le dénominateur par un **même nombre** non nul :

$$\frac{a}{b} = \frac{a \times k}{b \times k} \quad \frac{a}{b} = \frac{a \div k}{b \div k} \quad (k \neq 0)$$

Exemples — à compléter

$$\frac{1}{2} = \frac{1 \times 2}{2 \times 2} = \frac{\underline{2}}{\underline{4}}$$

$$\frac{2}{5} = \frac{2 \times \underline{2}}{5 \times \underline{2}} = \frac{4}{10}$$

$$\frac{6}{7} = \frac{18}{\underline{21}}$$

$$\frac{15}{20} = \frac{15 \div 5}{20 \div 5} = \frac{\underline{3}}{\underline{4}}$$

IV. Pourcentages usuels

Définition

Un **pourcentage** est une fraction de dénominateur 100 : $t\% = \frac{t}{100}$. Par exemple $26\% = \frac{26}{100}$.

Un pourcentage sert à **comparer facilement des proportions**, même lorsque les quantités totales sont différentes.

Exemple — à compléter

Dans une classe de 25 élèves, 12 sont des garçons. Quel est le pourcentage de garçons dans la classe ?
La proportion de garçons est $\frac{12}{25}$; il faut l'écrire avec le dénominateur 100.

Méthode 1 — par une égalité de fractions

Ici $25 \times \underline{4} = 100$, donc :

$$\frac{12}{25} = \frac{12 \times \underline{4}}{25 \times \underline{4}} = \frac{48}{100} = \underline{48} \%$$

Conclusion : il y a 48 % de garçons dans cette classe.

Dans une autre classe de 30 élèves, 15 sont des garçons, soit $\frac{15}{30} = \frac{50}{100} = 50 \%$: les effectifs sont différents, mais les pourcentages se comparent directement.

Méthode 2 — la méthode générale

Elle fonctionne **toujours** : on divise, puis on multiplie par 100.

$$12 \div 25 = \underline{0,48} \text{ puis } \underline{0,48} \times 100 = \underline{48} \%$$

À connaître par cœur

Pourcentage	50 %	25 %	75 %	10 %	20 %
Fraction	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{5}$
En mots	la moitié	le <u>quart</u>	les <u>trois quarts</u>	le <u>dixième</u>	le <u>cinquième</u>

Exemples — à compléter

25 % de 64 : c'est le quart de 64 : $64 \div 4 = 16$

10 % de 350 : c'est le dixième de 350 : $350 \div 10 = 35$

18 % de 300 : 10 % de 300 = 30 ; 1 % de 300 = 3 donc 8 % de 300 = 24 ; donc 18 % de 300 = 30 + 24 = 54

26 % de 200 g : $\frac{26}{100}$ de 200 g : $200 \div 100 \times 26 = 52$ g

V. Repérer une fraction sur une demi-droite graduée**Méthode — placer $\frac{a}{b}$ sur une demi-droite graduée**

1. Je **partage** chaque unité en b intervalles égaux (le dénominateur).
2. Je **compte** a intervalles à partir de 0 (le numérateur).

Exemple — à compléter

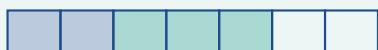
Placer $A \left(\frac{5}{6} \right)$, $B \left(\frac{11}{6} \right)$, $C \left(\frac{3}{2} \right)$ et $D \left(\frac{2}{3} \right)$.



VI. Additionner et soustraire des fractions

1. Fractions de même dénominateur

Observation

 $\frac{2}{7} + \frac{3}{7}$: 2 septièmes puis 3 septièmes, cela fait 5 septièmes .

Règle

Pour additionner (ou soustraire) des fractions de **même dénominateur**, on **garde le dénominateur** et on additionne (ou on soustrait) les numérateurs :

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{b} = \frac{a+c}{b} \qquad \frac{a}{b} - \frac{c}{b} = \frac{a-c}{b}$$

👉 On n'additionne **jamais** les dénominateurs : $\frac{2}{7} + \frac{3}{7} \neq \frac{5}{14}$.

Exemples — à compléter

$$\frac{7}{9} + \frac{2}{9} = \frac{7+2}{9} = \frac{9}{9} = 1 \qquad \frac{4}{10} + \frac{7}{10} = \frac{11}{10} \qquad \frac{7}{9} - \frac{2}{9} = \frac{5}{9} \qquad 2 + \frac{3}{7} = \frac{14}{7} + \frac{3}{7} = \frac{17}{7}$$

2. Fraction restante

Exemple — à compléter

Un randonneur a parcouru $\frac{5}{8}$ d'un trajet. Le trajet entier correspond à $1 = \frac{8}{8}$.

Il lui reste : $1 - \frac{5}{8} = \frac{8}{8} - \frac{5}{8} = \frac{3}{8}$ du trajet.

3. Fractions de dénominateurs différents

Méthode — utiliser des parts communes

1. Je cherche un nombre qui est un **multiple des deux dénominateurs** (des « parts communes »).
2. J'écris chaque fraction avec ce dénominateur (fractions égales).
3. J'additionne ou je soustrais comme avec un même dénominateur.

Exemple — à compléter

Le matin, Sam et Clélie parcourent $\frac{2}{5}$ de la distance totale ; l'après-midi, $\frac{1}{4}$.

20 est un multiple de 5 et de 4 : on partage le trajet en 20 parts égales.

$$\frac{2}{5} = \frac{2 \times 4}{5 \times 4} = \frac{8}{20} \qquad \frac{1}{4} = \frac{1 \times 5}{4 \times 5} = \frac{5}{20} \qquad \text{donc } \frac{2}{5} + \frac{1}{4} = \frac{8}{20} + \frac{5}{20} = \frac{13}{20}.$$

Il leur reste : $1 - \frac{13}{20} = \frac{20}{20} - \frac{13}{20} = \frac{7}{20}$ de la distance.